INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA: Padrões de Projeto em Aplicações Web
PROFESSOR: Éder Pereira
ATIVIDADE PRÁTICA: Padrão Criacional Singleton

Contextualização do Problema

Em diversos sistemas corporativos, existem recursos centralizados que devem ser compartilhados globalmente por toda a aplicação. Um exemplo clássico é o gerenciamento de configurações globais do sistema (como fuso horário, moeda padrão, dados de conexão ou chaves de API).

Se permitirmos que múltiplos objetos de configuração sejam instanciados em diferentes partes do código, corremos o risco de gastar memória desnecessariamente ou criar inconsistências em tempo de execução. Para resolver este problema, aplicamos o padrão criacional **Singleton**.

O objetivo do **Singleton** é garantir que uma classe tenha **apenas uma única instância** em toda a execução do sistema e fornecer um ponto central e global de acesso a essa instância.

Roteiro de Implementação

1. **Criação do Projeto:**
   - Crie um projeto Java no Eclipse chamado `Singleton`.
2. **Criação da Classe de Configuração (`Configuracao`):**
   - Crie a classe `Configuracao.java`.
   - Aplique o encapsulamento no construtor para impedir a instanciação direta com `new`.
   - Defina um atributo estático privado para armazenar a única instância do sistema.
   - Implemente o método estático `getInstance()` responsável pelo controle e criação sob demanda (*lazy initialization*).

```java
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Configuracao {
    private Map<String, String> propriedades;
    private static Configuracao instance;

    // TODO: Tornar o construtor privado e inicializar o mapa de
       propriedades
    private Configuracao() {
        this.propriedades = new HashMap<String, String>();
        // Exemplo de propriedades predefinidas:
        // "time-zone" -> "America/Sao_Paulo"
        // "currency-code" -> "BRL"
    }

    // TODO: Implementar o metodo estatico getInstance()
    public static Configuracao getInstance() {
        // Garantir que apenas uma instancia seja criada e retornada
        return null;
    }

    public String getPropriedade(String nomeDaPropriedade) {
        return this.propriedades.get(nomeDaPropriedade);
    }
}
```

3. **Testes do Sistema** (`TestaSingleton`)**:**

   - Crie uma classe com o método `main` para validar se a recuperação da instância global está funcionando corretamente.

```
public class TestaSingleton {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO: Obter a instancia unica de Configuracao via getInstance()
        // TODO: Imprimir no console o valor da propriedade "time-zone"
        // TODO: Imprimir no console o valor da propriedade "currency-code
            "
    }
}
```